PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H

Polynôme caractéristique d'un graphe

χ_G désigne le polynôme caractéristique d'une matrice d'adjacence de G : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$.

1. Soit $G = (S, A)$ avec $|S| = n \geqslant 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.
2. En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches ($1 \leqslant d \leqslant n-1$). Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Pour $s \in S$, $G \setminus s$ est le graphe de sommets $S \setminus \{s\}$ dont les arêtes sont celles de A qui ne contiennent pas s.

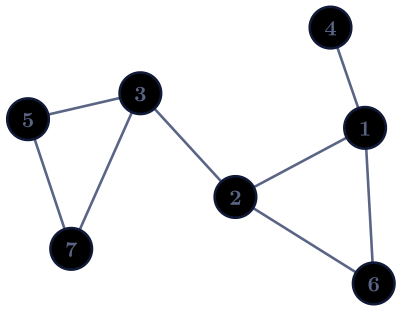

Figure 3 (a) : un graphe G. Le graphe $G \setminus 2$ s'obtient en retirant le sommet 2 et les arêtes $\{2,3\}$, $\{1,2\}$, $\{2,6\}$.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ non vides avec $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$, et $G = (S_1 \cup S_2,\ A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\})$.

1. Montrer que $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}$.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets (deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches dont on relie les centres par une arête). Quel est le rang de sa matrice d'adjacence ?